



Экз. № _____

**Капитальный ремонт здания
ГБОУ Школа №1210 по адресу:
г. Москва, Живописная, д. 32**

ЭТАП 1

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании,
о сетях и системах инженерно-технического
обеспечения

Подраздел 3. Система водоотведения

708/П-24-АНО-ИОСЗ

Том № 5.3



Экз. № _____

**Капитальный ремонт здания
ГБОУ Школа №1210 по адресу:
г. Москва, Живописная, д. 32**

ЭТАП 1

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях и системах
инженерно-технического обеспечения

Подраздел 3. Система водоотведения

708/П-24-АНО-ИОСЗ

Том № 5.3

Генеральный директор:



Цибизов В.В.



Краткая характеристика объекта

Объект капитального ремонта Общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, г. Москва, ул. Живописная, д. 32.

Основные показатели технико-экономические показатели:

Здание трехэтажное с подвалом и техническим этажом.

Согласно п.7 статьи 16 ФЗ № 384, коэффициент надежности по ответственности здания составляет 1,0.

Режим работы-8часов в сутки

Фактическая мощность: 400 учащихся и 79 преподавателя

Строительный объем – 18692,16 м3

В помещении здания расположена столовая, работающая на полуфабрикатах.

Исходные данные для проектирования:

Проектная документация разработана на основании:

- договора на разработку проектной документации;
- задания на проектирование проектной документации;
- Технического заключения о состоянии конструкций, инженерного оборудования, сетей инженерно-технического обеспечения;
- технических условий для присоединения к инженерным сетям.
- КОНТРАКТ №3071428 холодного водоснабжения и водоотведения

Идентификационный код закупки (ИКЗ) 232773424897877340100100320010000244 от 25.12.2023г

Проектная документация на объект строительства выполнена с соблюдением следующих нормативных документов:

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (ред. от 29.12.2022г);
- Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ред. от 02.07.2013);
- Федерального закона Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ред. от 02.07.2021);
- Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 21.12.2021);
- Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. от 15.09.2023);
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.»;

Взам. инв. №	нергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 21.12.2021); • Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. от 15.09.2023); • СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.»;								
	Подп. и дата	708/П-24-АНО-ИОСЗ-ПЗ							
Изм.		Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Пояснительная записка	Стадия	Лист
Инв. № подл.	Разраб.	Коновалова		Ков	11.09.25	П		1	8
	Н. контр.	Лукашова			11.09.25	ООО «АРТИС»			
	ГИП	Зыкин			11.09.25				

- СП 30.133330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы»;
- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;
- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций»;
- СП 61.13330.2012* «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»
- СП 40-101-96 «Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена»;
- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

**а) Сведения о существующих и проектируемых системах
канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод.**

В здании производится замена существующих систем хозяйственно-бытовой канализации, водостока, канализации аварийных и дренажных вод по существующей схеме.

Отвод сточных вод хозяйственно-бытового назначения от здания проектируется в наружные сети бытовой канализации через существующие выпуски.

Отвод сточных вод производственного (от пищеблока) назначения от здания проектируется в наружные сети бытовой канализации через существующий выпуск.

Отвод дождевых стоков от здания проектируется на отмостку через существующие выпуски.

В здании проектируются следующие отдельные системы водоотведения с самостоятельными выпусками:

хозяйственно-бытовая канализация (К1);

производственная канализация (К3);

внутренний водосток с кровли здания (К2),

канализация аварийных и дренажных вод (К4)

Все стоки сбрасываются организованно в соответствии с загрязнениями во внутриплощадочные канализационные сети через существующие выпуски.

Очистка сточных вод осуществляется централизованно на городских очистных сооружениях.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							708/П-24-АНО-ИОСЗ-ПЗ	Лист 2
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

б) Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры.

Замена систем хозяйственно-бытовой канализации выполняется по существующей схеме.

Для здания принята система бытовой самотечной канализации для отведения сточных вод от санитарно-технических приборов (умывальников, раковин, унитазов, моек, душевых поддонов, и технологического оборудования) с самостоятельными выпусками.

Принята следующая схема канализования хоз.-быт. стоков:

- сточные воды от санитарно-технических приборов школьных помещений здания отводятся трубопроводами в канализационные стояки, далее под потолком подвала объединяются, и магистральными трубопроводами самотеком отводятся во внутримплощадочную сеть канализации. Трубопроводы запроектированы из канализационных раструбных полипропиленовых труб Ø50-110мм с соединением на резиновых уплотнительных кольцах согласно ГОСТ 32414-2013;

Принята следующая схема канализования производственных стоков:

- сточные воды от санитарно-технических приборов и технологического оборудования пищеблока 1 этажа отводятся трубопроводами в канализационные стояки, далее под потолком подвала объединяются, и магистральными трубопроводами самотеком отводятся во внутримплощадочную сеть канализации.

Сточные воды от технологических санитарных приборов, расположенных в подвале, прокладываются в подготовке пола(в канале) в наружную существующую сеть бытовой канализации через канализационную насосную установку типа Aco Mulipro G ES 249-1.1 из двух насосов $Q=4,2$ л/с, $H=10,0$ м., $N=1,1$ кВт.(каждый), далее стоки напорными трубопроводами отводятся самостоятельным выпуском, предварительно погасив напор, в существующую сеть бытовой канализации.

-сточные воды хоз-бытовой канализации от санитарных приборов, расположенных в подвале, отводятся насосными установками типа Sololift RSC3 фирмы ВилоРус(Россия) или аналог самостоятельным выпуском, предварительно погасив напорную сеть.

Канализационная насосная установка Aco Mulipro G ES 249-1.1 запроектирована с подачей аварийного сигнала в диспетчерский пункт.

Напор для перекачивания стоков насосной установки составляет:

$$H = H_{\text{г}} + H_{\text{изл}} + H_{\text{нап}} + H_{\text{дл}}$$

Где: $H_{\text{г}}$ - геометрическая высота м;

$H_{\text{изл}}$ - свободный напор на излив м;

$H_{\text{нап}}$ - напор всасывающего трубопровода м;

$H_{\text{дл}}$ – потери по длине, м.

$H_{\text{г}}$ - геометрическая высота = 4,6 м;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Канализационная насосная установка АСО мпнрбб С ЕС 249-П.1					
			запроектирована с подачей аварийного сигнала в диспетчерский пункт.					
			Напор для перекачивания стоков насосной установки составляет:					
			$H = H_{г} + H_{изл} + H_{нап} + H_{дл}$					
			Где: $H_{г}$ - геометрическая высота м;					
			$H_{изл}$ - свободный напор на излив м;					
			$H_{нап}$ - напор всасывающего трубопровода м;					
			$H_{дл}$ – потери по длине, м.					
			$H_{г}$ - геометрическая высота = 4,6 м;					
</								

Низл - свободный напор на излив =2,0 м;

Ннап – потери напора в установке(арматура) = 2,0 м;

Ндл – потери по длине =0,7 м (при длине напорного трубопровода Ø 50 мм- 5м при расходе 2,9 л/с) .

$$H = 4,6 + 2,0 + 2,0 + 0,7 = 9,3 \text{ м}$$

Санитарно-технические приборы в помещении пищеблока присоединяются к системе канализации с воздушным разрывом струи не менее 20мм от верха приемной воронки. На всех приемниках стоков внутренней канализации предусмотрены гидравлические затворы. В помещениях пищеблока предусмотрена установка трапов Ду100.

Для вентиляции систем канализации вытяжные части канализационных стояков через кровлю выводятся на высоту 200 мм от уровня кровли.

На канализационных стояках, в которых нет возможности устройства вытяжной части применены вентиляционные клапаны.

Для обеспечения самоочищающейся скорости движения сточных вод, горизонтальные трубопроводы канализации прокладываются с необходимыми уклонами. Для осуществления прочистки канализационных трубопроводов, на стояках и горизонтальных участках предусматриваются ревизии и прочистки. В местах скрытой прокладки трубопроводов, против ревизий и прочисток предусматривается устройство люков размером 30 x 40(h) см.

Хозяйственно-бытовые стоки от проектируемого здания не содержат загрязнений или превышения концентраций по загрязнителям, которые нельзя сбрасывать во внутривоздушные сети хоз-бытовой канализации.

Расход хоз-бытовых стоков здания школы составляет:

Суточный - 5,748 м³/сут ;

Часовой - 2,753 м³/час ;

Секундный - 1,273+1,6= 2,873 л/с.

Расход производственных стоков составляет:

Суточный - 6,4 м³/сут ;

Часовой - 2,567 м³/час ;

Секундный - 1,241+1,6= 2,841 л/с

Баланс водопотребления и водоотведения см. приложение 1.

в) Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов-для объектов производственного назначения.

Данное здание не является объектом производственного назначения.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Часовой - 2,56 / М³/час ;						
			Секундный - 1,241+1,6= 2,841 л/с						
			Баланс водопотребления и водоотведения см. приложение 1.						
в) Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов-для объектов производственного назначения.									
Данное здание не является объектом производственного назначения.									
						708/П-24-АНО-ИОСЗ-ПЗ			Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				4

- стояки: скрыто в выгороженных шахтах;
- разводка систем канализации в санузлах, кабинетах осуществляется скрыто над полом, в полу;
- стояки, сборные трубопроводы под потолком подвала, разводка по санузлам, кабинетам: из канализационных раструбных полипропиленовых труб Ø50-110мм с соединением на резиновых уплотнительных кольцах согласно ГОСТ 32414-2013;
- сети бытовой канализации, проходящие через помещения венткамеры, **магистральные сети, расположенные в подвале выпуска N1-из чугуновых безраструбных труб SML.**

- стояки, сборные трубопроводы под потолком подвала, разводки от технологического оборудования монтируются: из канализационных чугунных безраструбных труб SML

-сети от тех.оборудования и трапов пищеблока, проходящие в подвале, в конструкции пола(канале) монтируются из чугунных раструбных труб по ГОСТ 6942.3-80 Санузел и ПУИ пищеблока канализуется с помощью канализ.насосной установки типа Sololift.

Крепление трубопроводов осуществляется к строительным конструкциям. Хомуты крепления имеют резиновые прокладки для предотвращения передачи вибрации на строительные конструкции.

В местах сопряжения стояков с горизонтальными отводными трубопроводами и на поворотах магистралей применять не менее двух отводов.

На трубопроводах из пластиковых труб, при пересечении перекрытий устанавливаются противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, которая обеспечивает огнестойкость EI 180 (не менее 3-х часов для предотвращения распространения пламени при пожаре).

Для обслуживания системы на сети устанавливается необходимое количество ревизий и прочисток согласно действующим нормам.

Установка ревизий на стояках предусматривается на высоте 1,0 м от уровня чистого пола.

Установка ревизий на стояках предусматривается на первом, последнем этажах.

В здании школы в помещениях санузлов с 5 приборами и более, в помещении санузла МГН(согласно заданию на проектирование) предусмотрены трапы Ду100

Из прямков вода автоматически в зависимости от уровня наполнения откачивается насосами в трубопровод хоз.-быт.канализации, предварительно погасив напор.

Для удаления дождевых и талых стоков на выходе из подвала устанавливаются трапы с механическим запахоудерживающим и незамерзающим устройством HL310 N2 фирмы ХЛРус или аналог. Стоки из трапов трубопроводом, расположенным в конструкции пола, сбрасывается в приямок, откуда насосами Мини ГНОМ 7-7 в трубопровод хоз.-быт.канализации, предварительно погасив напор.

Система канализации аварийных и дренажных стоков прокладываются:

- напорные трубопроводы от дренажных насосов: под потолком подвала.

Система канализации аварийных и дренажных стоков монтируется:

- напорные трубопроводы: из труб из полипропиленовых труб для водоснабжения PN20 по ГОСТ 32415-2013;

- напорные трубопроводы для насосов в ИТП: из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ3262-75* с соединением на резьбе.

Крепление трубопроводов осуществляется к строительным конструкциям. Хомуты крепления имеют резиновые прокладки для предотвращения передачи вибрации на строительные конструкции.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
							708/П-24-АНО-ИОСЗ-ПЗ	Лист
Изм.	Кол. л.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			8

БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
капитального ремонта Общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул.
Живописная, д. 32.

№ п/п	Наименование производственных и административных зданий	Технологический процесс	кол-во часов работы / кол-во единиц оборудо- вания	норма водопотребления			Общее водопотребление м.куб./сут	источники водоснабжения,м.куб/сут				Безвоз вратные потери, м.куб/сут	Водоотведение, м.куб/сут				
				обоснование	расход на единицу оборудования м.куб/сут в сутки наибольшего водопотребления	требуемое качество воды		городской водопровод	артезианские скважи нь	технический водопровод	оборотноповтор ные системы		городская канализация				Водосток, л/с
													хозбыт	норма тивно чистые	загрязненные хозяйственными	загрязненные химическими и другими примесями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Общеобразовательные организации с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах	1уч. 1 преп.	8/479	СП 30.13330.2020 табл. А2. п.12	0,012	питьев.	5,748	5,748					5,748				
2	Предприятие общественного питания(мытьё посуды)		8/28006л.в сутки 7006л. в час	СП 30.13330.2020 изм.3 табл. А2. п.15 примеч.5	0,002	питьев	5,60	5,60					5,60				
3	Полив территории (газон)	кв.м	829	СП 30.13330.2020 табл. А3, п.26	0,004	питьев.	3,316	3,316				3,316					
3	Полив территории (спорт.площадки)	Кв.м	1127	СП 30.13330.2020 табл. А3, п.26	0.0015	питьев	1,69	1,69				1,69					
4	Полив территории (совершенствованных покрытий, тротуаров)	кв.м	3576	СП 30.13330.2020 табл. А3, п.26	0,0005	питьев.	1,788	1,788				1,788					
	ИТОГО						18,142	18,142				6,794	11,348				46,27*

Расход на наружное пожаротушение-20л/с

Основные показатели:

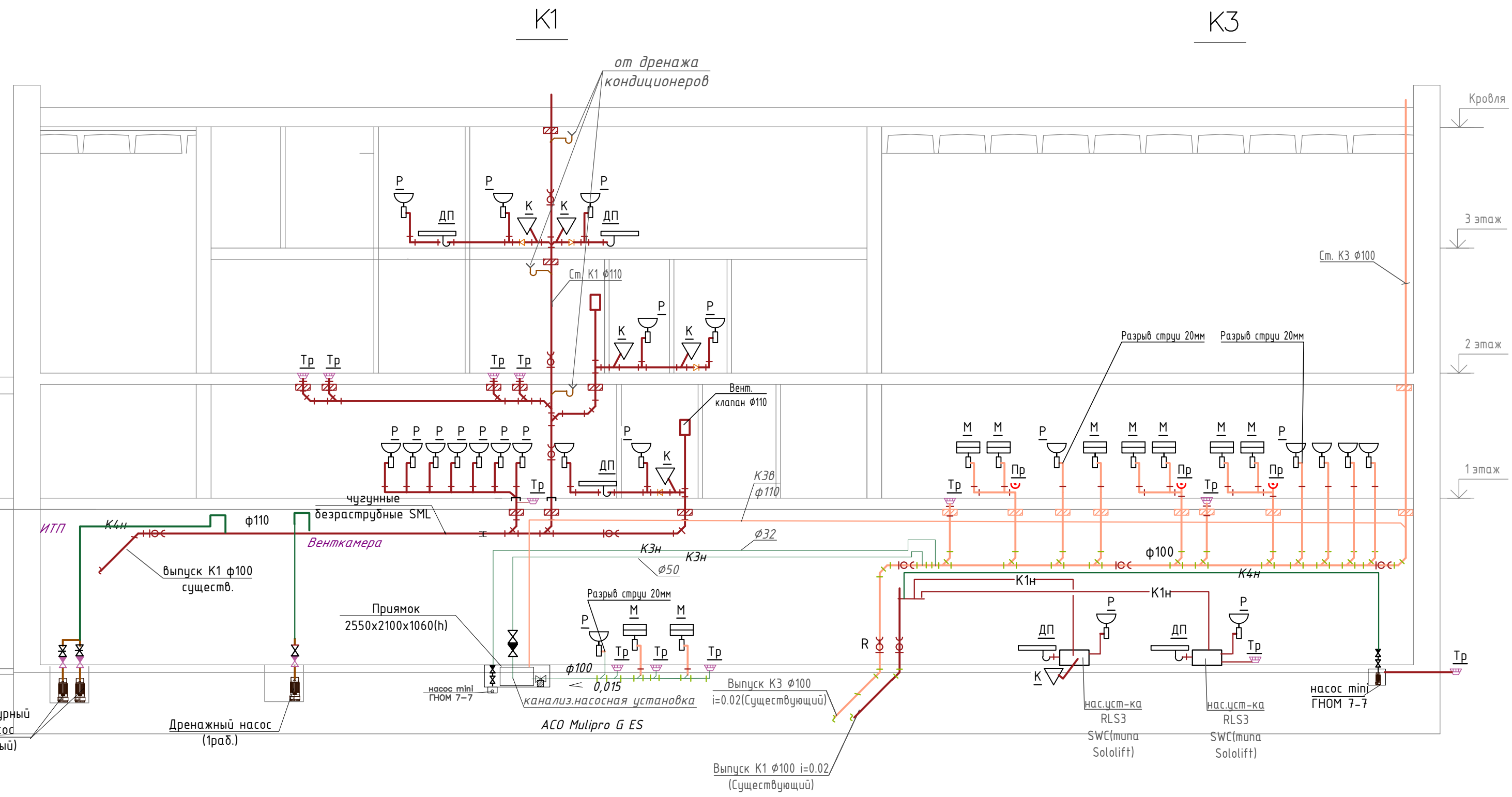
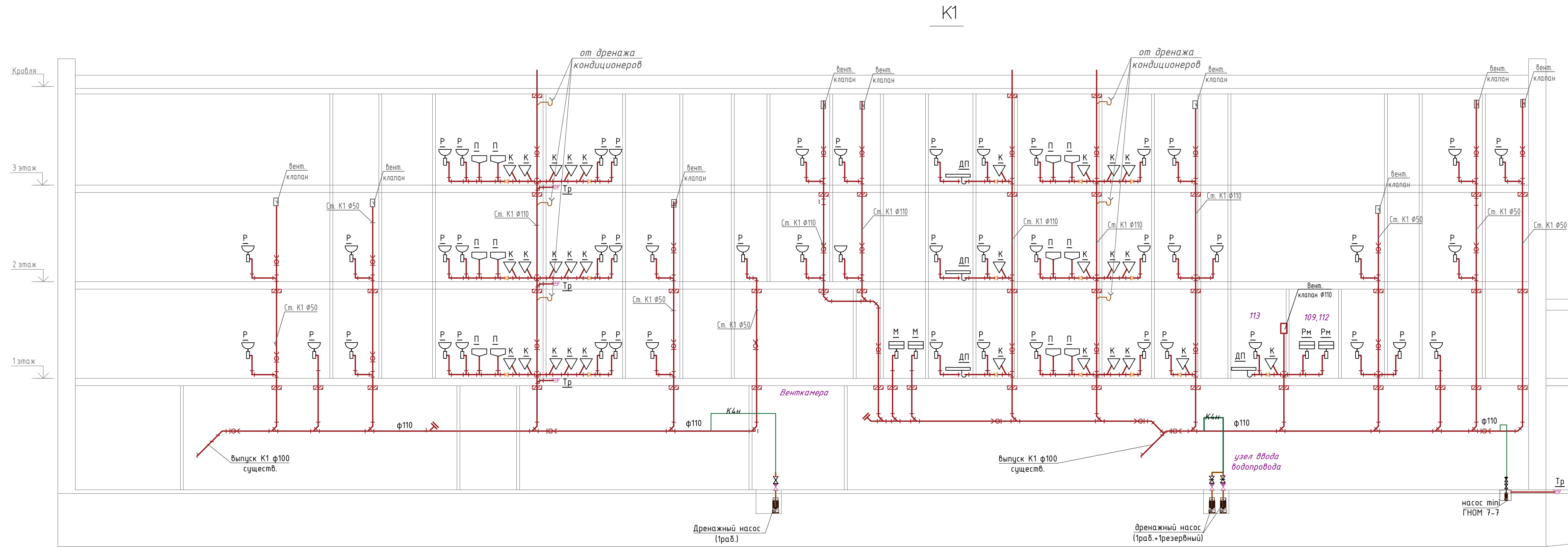
Общий секундный расход холодной и горячей воды-2,169л/с

1. Максимальный общий часовой расход воды – 5,0м3/час

2. Расход тепла на горячее водоснабжение в час максимального водопотребления – 0,139Гкал/час

3. Расход воды по канализации – 1,169+1,6 л/сек

Согласовано		
Имя, N подл.	Подп.	Имя, N подл.
	Дата	
Имя, N подл.	Подп.	Имя, N подл.
	Дата	



Условные обозначения

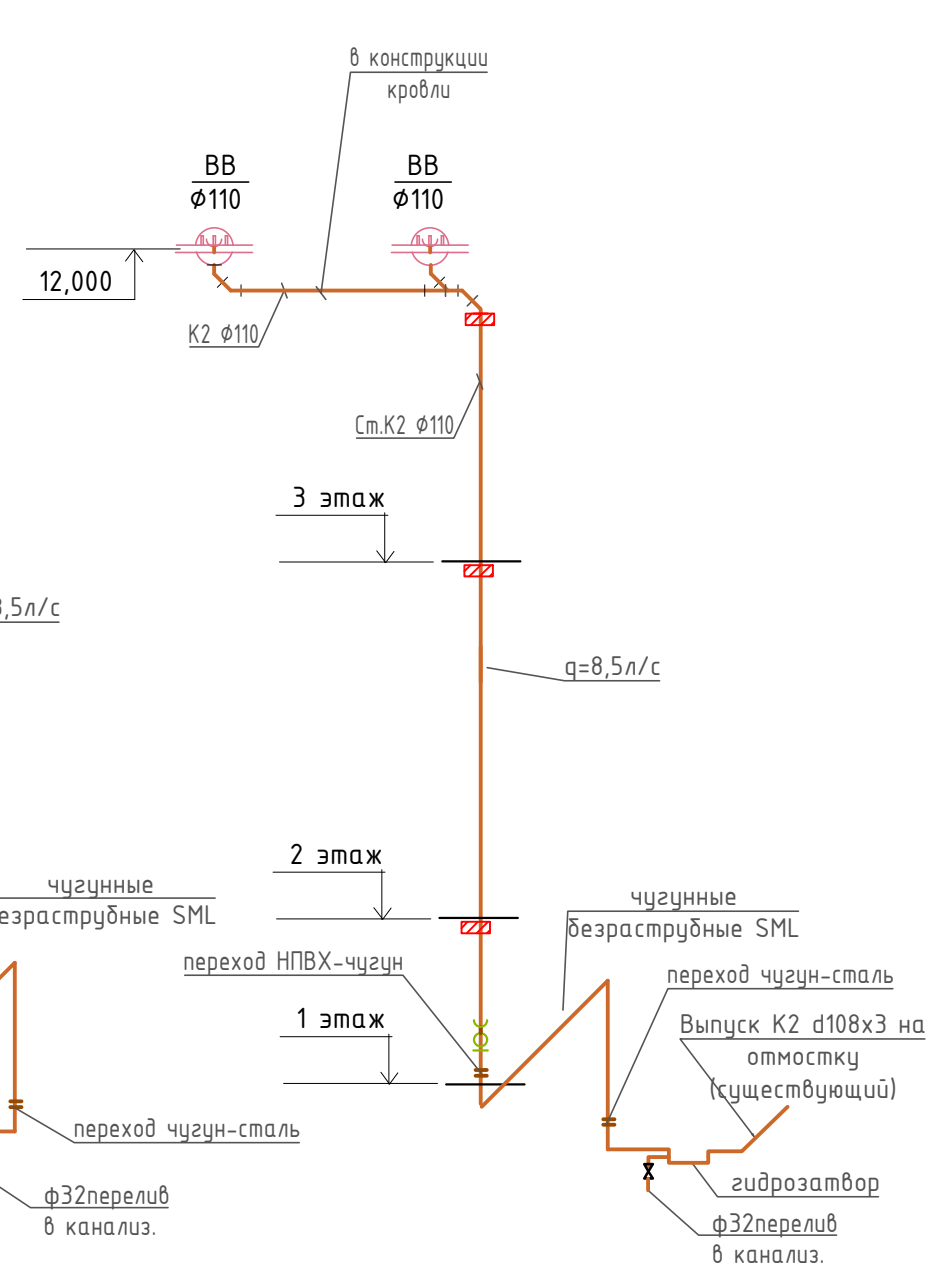
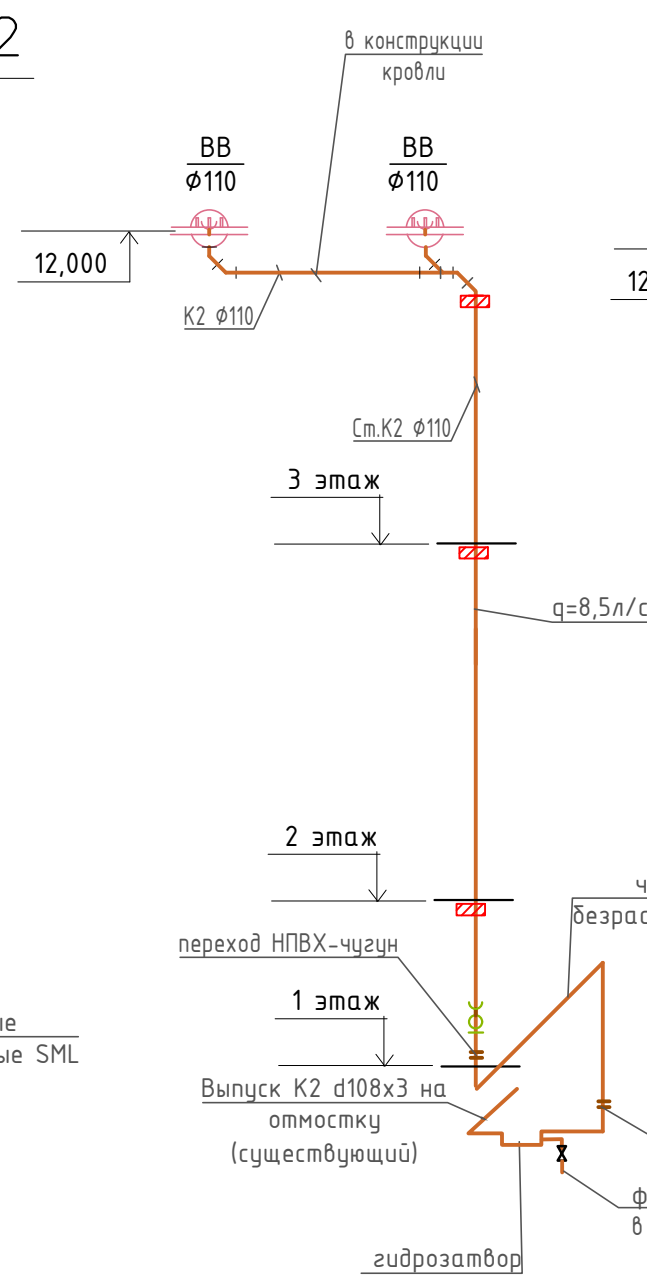
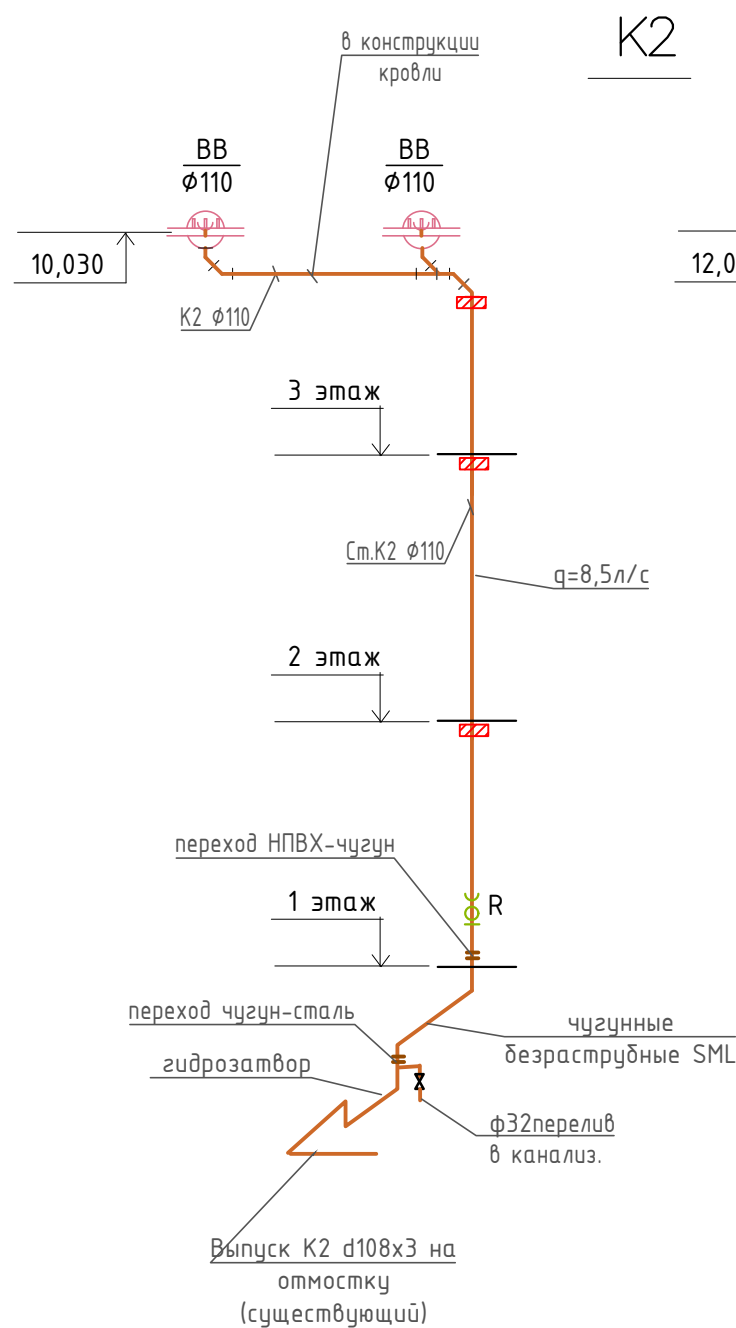
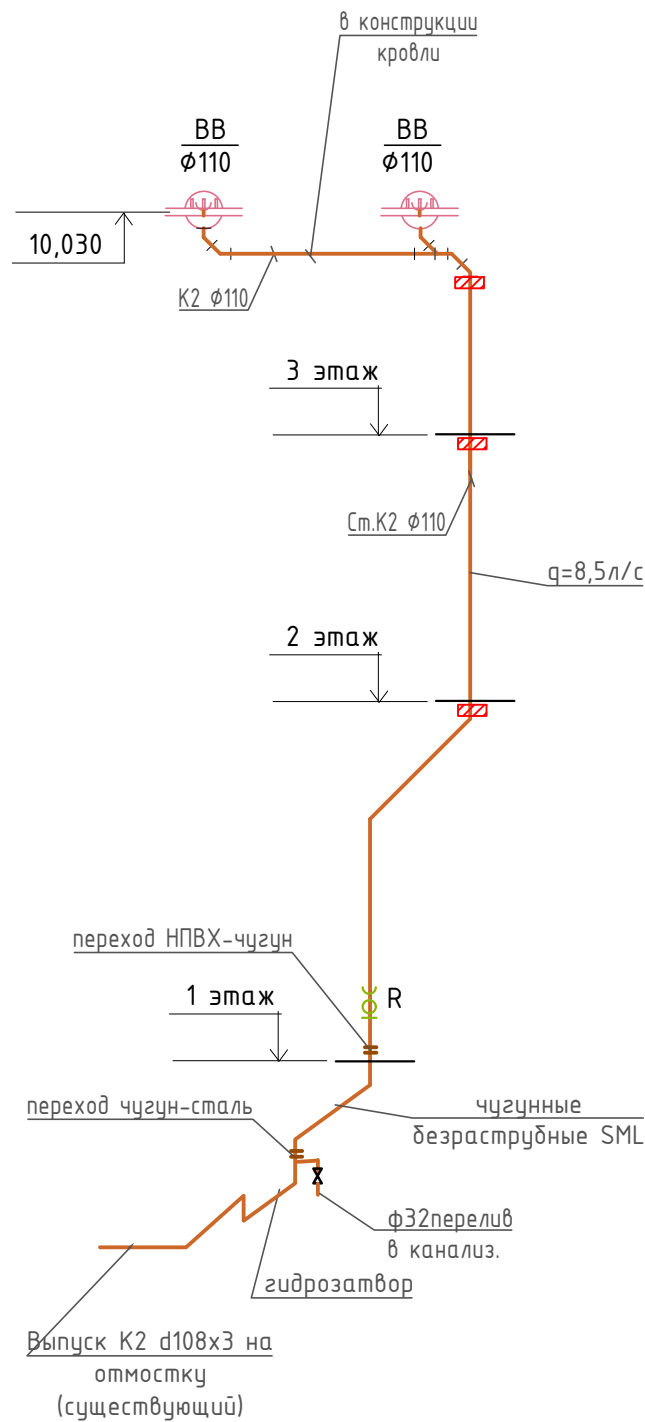
	Р	Ревизия		Душевой поддон
	Пр	Прочистка		Умывальник
	ПМ	Противопожарная муфта		Унитаз
	ДП	Душевой поддон		Мойка
	У	Умывальник		
	К	Мойка		
	П	Писсуар		
	ПФ	Питьевой фонтанчик		
	ТО	Технологическое оборудование		

	К1	Канализация хозяйственно-бытовая
	К3	Канализация производственная от пищеблока
	К4	Канализация условно-чистых вод

					708/П-24-АНО-ИОСЗ			
					Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Колуч.	Лист № док.	Подп.	Дата	Системы водоотведения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Коновалова	Ков	09.25		П	1	
Н.Контроль		Лукашова			Принципиальные схемы систем канализации	ООО"АРТИС"		
ГИП		Зыкин						

Согласовано

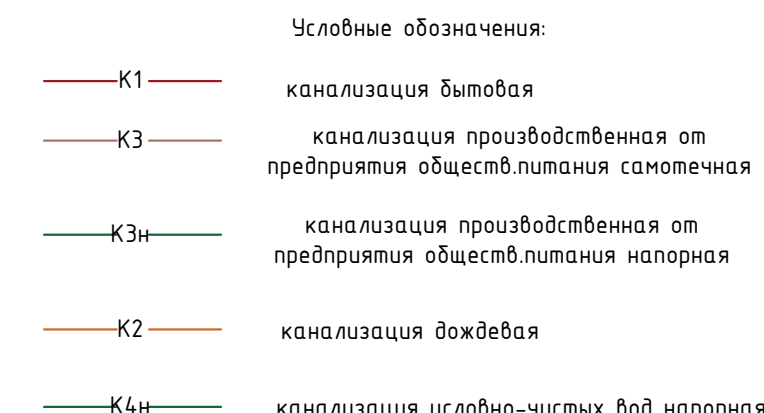
Инф. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N



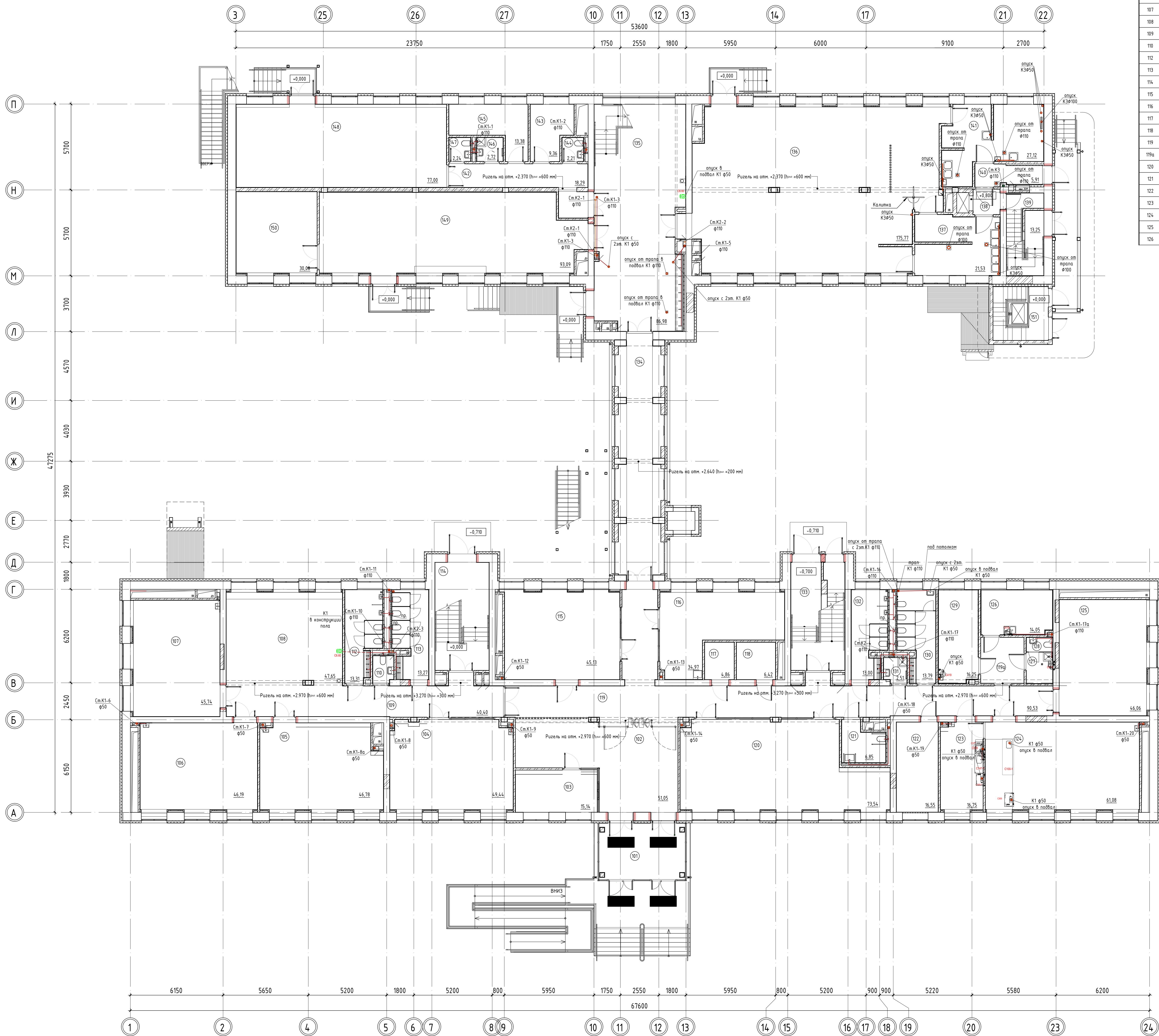
Условные обозначения:

- K2 — канализация дождевая
- муфта противопожарная
- воронка водосточная

						708/П-24- АНО- ИОС3			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	система водоотведения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Коновалова Т.К			Конюк	25.04.25		П	2	
						Принципиальная схема дождевой канализации	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Норм.контр.	Лукашова				25.04.25				
ГИП	Зыкин				25.04.25				



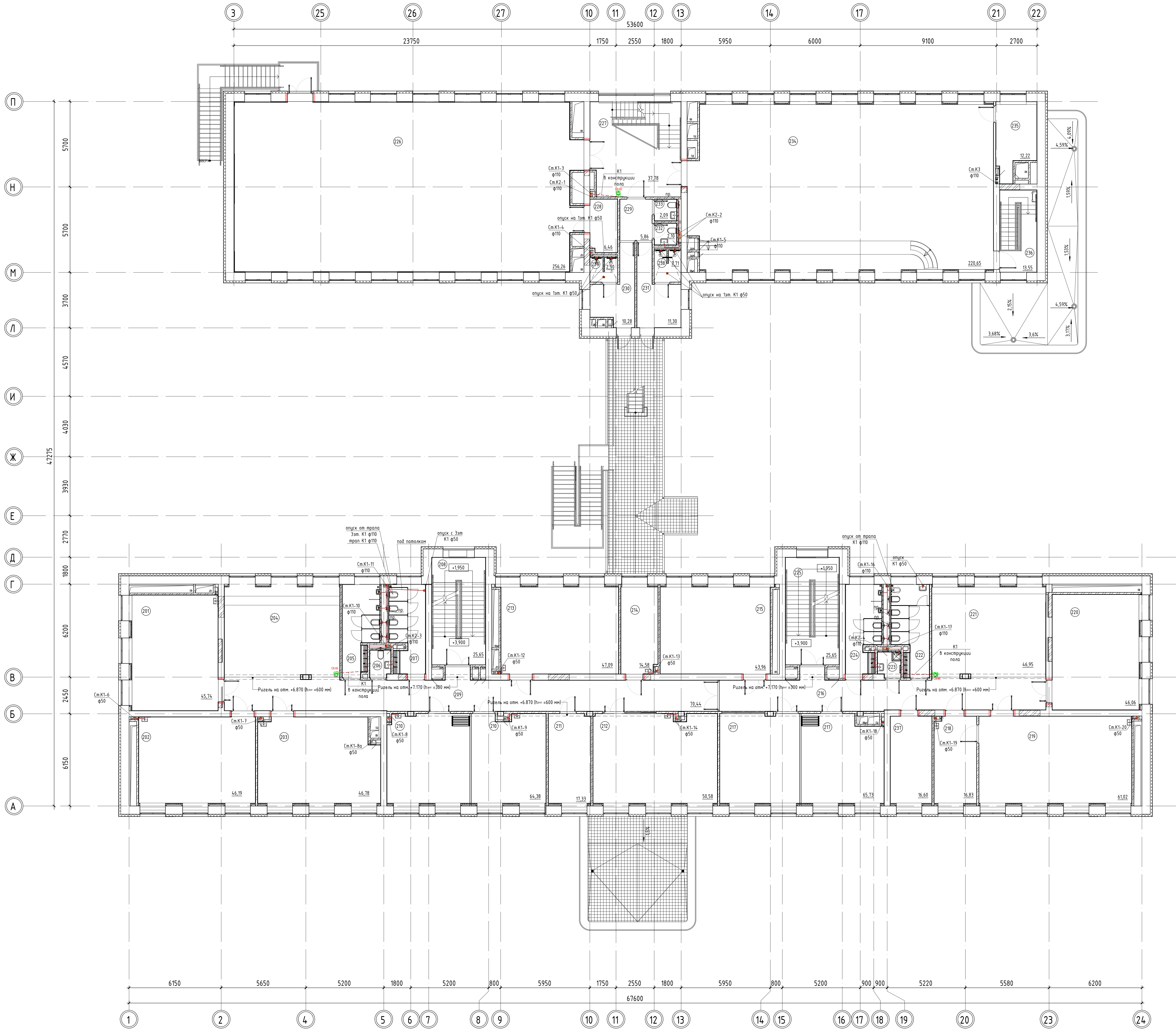
Format 84ix 1189



Экспликация помещений первого этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кол. помеще-ния
101	Танцевальный зал	21,46	
102	Вестибюль	51,05	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	15,14	
104	Учебный кабинет	49,44	
105	Учебный кабинет	46,78	
106	Учебный кабинет	46,79	
107	Учебный кабинет	45,74	
108	Коридор с рекреацией	47,65	
109	Коридор	40,40	
110	Санузел персонала	2,45	
111	Санузел для мальчиков	13,31	
112	Санузел для девочек	13,27	
113	Лестничная клетка (типа ЛП)	25,27	
114	Лестничная клетка (типа ЛП)	25,65	
115	Гардероб для обучающихся	45,13	
116	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	34,97	
117	Гардеробная комната (для учителей)	4,86	
118	Серверная	6,42	Б3
119	Коридор	90,53	
119а	Коридор	8,81	
120	Гардероб для обучающихся	73,54	
121	Санузел для МГН на 1-м этаже	6,85	
122	Электрощитовая	16,55	Б3
123	Лаборатория кабинета химии	16,75	Б3
124	Учебный кабинет для изучения естественных наук	61,08	
125	Кабинет математики	46,06	
126	Процедурный (пробирочный) кабинет	14,05	
Итого: 51			

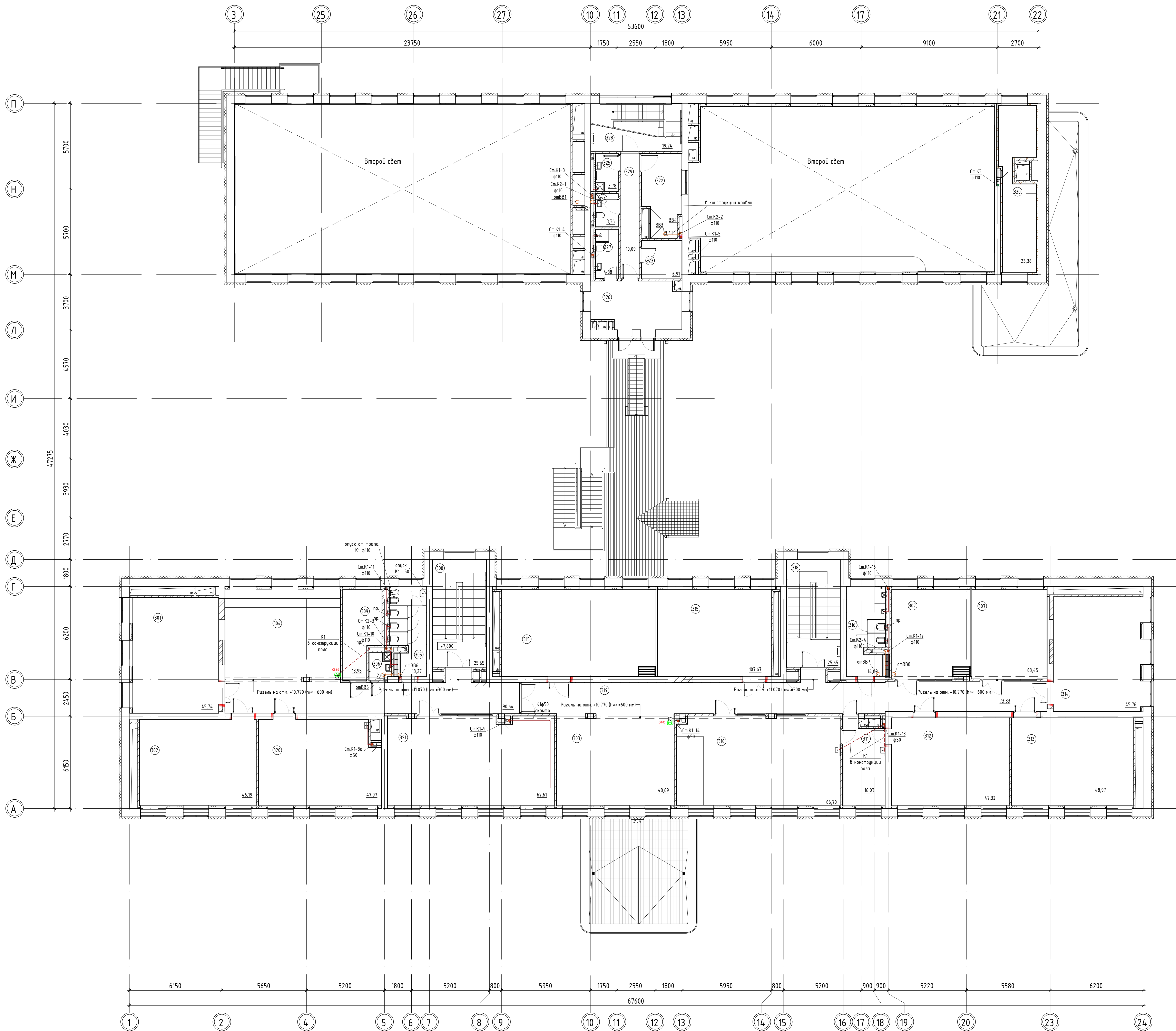
Экспликация помещений первого этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кол. помеще-ния
127	Помещение для хранения и уборочного инвентаря, предназначенного для помещений медицинского назначения	3,63	Б4
128	Санузел персонала	1,67	
129	Кабинет врача (площадью не менее 5,5 м²)	16,25	
130	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,79	
131	ПМ	2,51	Б4
132	Санузел для мальчиков	13,00	
133	Лестничная клетка (типа ЛП)	25,27	
134	Коридор	43,34	
135	Вестибюль	86,98	
136	Обеденный зал	175,77	
137	Мечеть для столовой посуды	21,53	Б4
138	Коридор пищеблока	2,96	
139	Лестничная клетка (типа ЛП)	13,25	
140	Коридор пищеблока	5,91	
141	Помещение подготовки для к реализации с участием мамы кулинарной посуды	27,12	Б4
142	Коридор	18,29	
143	Раздевалка мужская	9,36	
144	Туалет мужской	2,21	
145	Раздевалка женская	13,38	
146	ПМ	2,72	Б4
147	Туалет женский	2,24	
148	Гимнастический зал	77,00	
149	Библиотека	93,09	
150	Мини-кухня	36,00	Б3
151	Детская кухня	13,10	*
Итого: 51			

Экспликация помещений второго этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Комп. помеще-ния
201	Учебный кабинет	45,05	
202	Учебный кабинет	46,28	
203	Учебный кабинет	46,93	
204	Коридор с рекреацией	47,68	
205	Санузел для мальчиков	13,35	
206	Санузел персонала	2,47	
207	Санузел для девочек	13,37	
208	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
209	Коридор	70,94	
210	Кабинет иностранного языка с трансформироваемой перегородкой	64,57	
211	Административный кабинет	17,41	
212	Учебный кабинет	50,55	
213	Учебный кабинет	48,38	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с компьютером-мультимедиа	14,61	
215	Кабинет математики	44,05	
216	Коридор	47,30	
217	Кабинет иностранного языка с трансформироваемой перегородкой	65,85	
218	Лаборантская кабинета биологии и ОБЗР	16,87	Б3
219	Учебный кабинет для изучения естественных наук	64,31	
220	Кабинет ОБЗР	46,52	
221	Коридор с рекреацией	46,98	
222	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,87	
223	ПМ	2,53	Б4
224	Санузел для мальчиков	13,11	
225	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
226	Спортивный зал	256,48	
227	Лестничная клетка (типа Л1)	37,78	
228	Синдромная	6,40	Б3
229	Коридор	5,91	
230	Раздевалка мужская	9,81	
231	Раздевалка женская	11,30	
232	Туалет женский	2,22	
233	Туалет мужской	2,20	
234	Активный зал	216,55	
235	Кладовая инвентаря	12,22	Б4
236	Лестничная клетка (типа Л1)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с компьютером-мультимедиа	16,60	
238	Душевая	3,97	
239	Душевая	3,15	
Общий итог: 39		1493,02	



					708/П-24-АНО-ИОСЗ		
					Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Животичная, д. 32		
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разработчик			Корнеева	<i>Корнеева</i>	12.24		
Система водоотведения						Листов	Листов
						П	5
План 2 этаж с системой водоотведения						000 "АРТИС"	
И.Контроль		Лукашова		<i>Лукашова</i>	12.24		

Составлено	
Внесено	
Проверено	
И.Контроль	Лукашова



Экспликация помещений третьего этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кол. помещений
301	Кабинет русского языка и литературы	45,83	
302	Кабинет русского языка и литературы	46,29	
303	Коридор с рекреацией	48,70	
304	Коридор с рекреацией	90,99	
305	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,92	
306	Пти	2,64	84
307	Эквальный кабинетностранного языка с возможностью деления трансформированной перегородкой на два помещения	64,52	
308	Лестничная клетка (типа П1)	25,65	
309	Административный кабинет	16,18	
310	Эквальный кабинет для изучения естественных наук	66,94	
311	Лабораторная кабинета физики	16,04	83
312	Кабинет физики (прибыль)	47,42	
313	Кабинет географии	52,40	
314	Кабинет истории Тип1	46,22	
315	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформированной перегородкой на два помещения	109,26	
316	Санузел для мальчиков	15,46	
318	Лестничная клетка (типа П1)	25,65	
319	Коридор	73,34	
320	Технология материалов Тип 2	47,19	83
321	Технология материалов Тип 1	66,21	
322	Технический центр	13,70	83
323	Серверная	6,91	83
324	Санузел	3,28	
325	Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов	4,29	84
326	Комната инструктора	18,17	
327	Туалет инструктора	5,85	
328	Лестничная клетка (типа П1)	19,24	
329	Коридор	10,19	
330	Вентилятор	24,30	84
Общая сумма:		1023,78	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Канализация хозяйственно-бытовая							
1	Трап с высокой пропускной способностью вертикальным выпуском с «сухим»			Татполимер	шт.	1		Или аналог
	сифоном Ø50							
2	Трап с высокой пропускной способностью вертикальным выпуском с «сухим»			Татполимер	шт.	9		Или аналог
	сифоном Ø110							
3	Трап с высотой корпуса, горизонтальным выпуском с «сухим» сифоном Ø100			Татполимер	шт.	3		Или аналог
	Трап с механ.запохозапирающ.и незамерзающ.устройством	HL310N2		ХЛРус	шт	3		
4	Воздушный клапан Ø50				шт.	10		
5	Воздушный клапан Ø110			Татполимер	шт.	8		Или аналог
6	Умывальник в комплекте с тумбой ,сифоном бутылочным пластмассовым с унифицированным выпуском для умывальников			Россия	компл.	24		
	Умывальник (раковина) керамический полукруглый в комплекте: смеситель, сифон, кронштейны, гибкая подводка(2шт)			Россия	шт	20		
7	Умывальник для МГН 250х635х556			ООО «Палитра»	компл.	1		Или аналог
8	Унитаз с инсталляцией в комплекте (унитаз с сиденьем, рамная инсталляция с креплением, кнопка)			Россия	компл.	8		
9	Унитаз детский с инсталляцией в комплекте (унитаз с сиденьем, рамная инсталляция с креплением, кнопка)			Санкомп	компл.	28		Или аналог
11	Унитаз для инвалидов с инсталляцией в комплекте(унитаз с сиденьем, рамная инсталляция с креплением, кнопка)			Санкомп	компл.	1		Или аналог
12	Поддон душевой комплект с сифоном	ПДЧМ 900 ГОСТ 10161-83			шт.	5		Или аналог

						708/П-24-АНО-ИОС3.СО				
						Капитальный ремонт здания ГБОУ Школа №1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32				
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов
Разработал		Коновалова		Конс	11.09.25	Системы водоотведения		П	1	3
Н. контр.		Лукашова			11.09.25	Спецификация оборудования и материалов		ООО «АРТИС»		
ГИП		Зыкин			11.09.25					

Согласовано																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Согласовано	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	
		Трап вертикальный с двойным затвором Ø110 с решеткой из нержавеющей стали			Фирма «Татполимер»	шт	7		Или аналог	
		Трубы канализационные полипропиленовые с соединением на резиновых кольцах Ø110	Гост 32414-2013			пм	40			
		Унитаз взрослый на инсталляции с педальным приводом (унитаз с сиденьем, рамная инсталляция с креплением, кнопка, педаль)			Санкомп	шт.	1		с/у пищеблока	
		Умывальник (раковина) керамический полукруглый в комплекте: смеситель, сифон, кронштейны, гибкая подводка(2шт)			Россия	шт	4			
		Поддон душевой комплект с сифоном	ПДЧМ 900 ГОСТ 10161-83			шт.	3			
		Крепление трубопроводов :металл для крепления				кг	30			
		Канализация дождевая								
		Трубопровод из напорных НПВХ труб ø110x5,3 техническая	Гост 51613-2000			м	50			
		Трубная теплоизоляция из полиэтиленовой пены толщина стенки 9 мм(Ду110)			К-флекс	м	50		Или аналог	
		Воронка с вертикальным выпуском, с электрообогревом DN110	ТП-01.100/В/Э		Татполимер	шт	8		Или аналог	
		Муфта противопожарная 110	ПМ-110		Огнеза	шт	16		Или аналог	
		Тройник компрессионный 110×4"x110 с наружной резьбой + заглушка резьбовая 4"				К-т	4		прочистка	
		Ревизия компрессионная для водостока ф110				К-т	4			
		Металлоконструкции для крепления трубопроводов				кг	55			
		Вентиль ф32,гидрозатвор				К-т	4			
		Трубы стальные электросварные прямошовные ф108x3	Гост 10704-91			м	15			
		Трубы чугунные канализационные безраструбные на усиленных хомутах Rapit Ø100	SML			м	10		В помещ.венткамеры	
		Условно-чистые воды								
	Взам. инв. №		Трубопровод из ПП для воды PN20 Ø50				м	30		
Подп. и дата		Трубы стальные электросварные водогазопроводные оцинкованные ф50/ф32	Гост 3262-75			м	15/15			
		Насос для загрязненной горячей воды Q=11,5 м³/ч, H=11 м, N=0,75 кВт, U=3x400В	Drain TMT 32M113/7,5Ci		фирма Вило Рус	К-т	2		Или аналог ИТП	
		Насос для загрязненной воды N=0.75 кВт, U=380В Q=10м3/час H=10м	ГНОМ 10-10		Ливгидромаш	К-т	2		Или аналог В ВУ	
Инв. № подл.										Лист
					708/П-24-АНО-ИОС3.СО					3
	Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата				

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Насос для загрязненной воды N=0.75 кВт, U=380В Q=10м3/час H=10м	ГНОМ 10-10Г		Ливгидромаш	К-т	2		В венткамере
	Кран шаровой полнопроходной латунный ф32				шт	9		
	Клапан обратный пружинного типа, латунный, ВР-ВР, Ру16 бар ф32				шт	9		
	Крепление трубопроводов: металл для креплений				кг	12		
	Насос mini дренажный погружной	Мини Гном 7-7		Ливгидромаш	К-т	4		1(КНС)+3 от трапа
	трап с механическим запахозадерживающим и незамерзающим устройством	HL310 N2		ХЛРус	шт	3		

ACO MultiPro G – насосная станция для установки внутри помещения



Произведено
в России



Компактные канализационные насосные установки предназначены для отвода стоков из помещений. Они используются для подъема сточных вод на нужный уровень в тех случаях, когда невозможно использовать самотечные системы, либо их установка или расширение требует значительных затрат.

Эти комплектные установки с системой автоматизации применяются в частных домах, коммерческих зданиях, мини-гостиницах, ресторанах, и других помещениях. Благодаря данным установкам, вам не потребуется проведение дорогостоящих работ вне здания, работ с грунтом, монтажом и установкой больших подземных колодцев и станций. Компактные насосные станции ACO MultiPro G- это полностью готовое к монтажу устройство, которое занимает площадь не более 2 кв.м.

от **3** дней

Быстрые сроки
производства
от 3-х дней



Насосы в наличии
на складе в РФ

Обзор моделей

MultiPro G E/EC

- **Серый сток** без фекальных включений
- Для коммерческих кухонь душевых, прачечных.

Подробнее, страница 8

MultiPro PE CN K

Произведено в Китае

- **Черный сток**
- Для многоквартирных домов, коммерческих зданий, с большим кол-вом сточных вод.

Подробнее, страница 14

MultiPro G ES

- **Черный сток** с фекальными фракциями и невысоким содержанием длинноволокнистых включений
- Для небольших коммерческих объектов (мини-отели, офисы), частные дома, административные здания (**школы**, больницы)

Подробнее, страница 10

MultiPro G S

- **Черный сток** с фекальными фракциями и большой концентрацией длинноволокнистых включений
- Для многоквартирных домов, коммерческих объектов, общественных зон, промышленных объектов.

Подробнее, страница 12

5.2 MultiPro G ES

Рисунок 6 – Кривые производительности установок серии MultiPro G ES

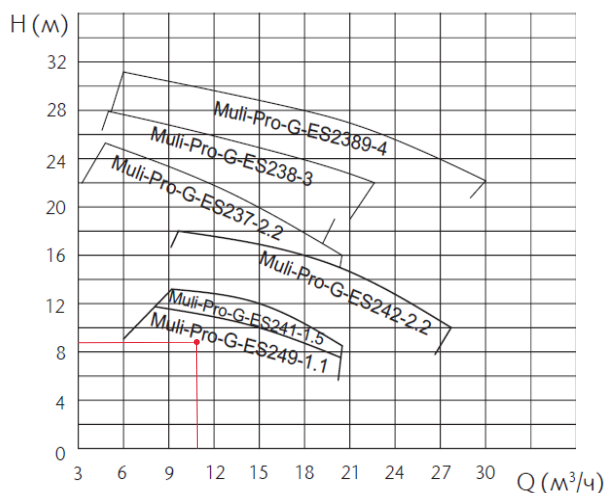


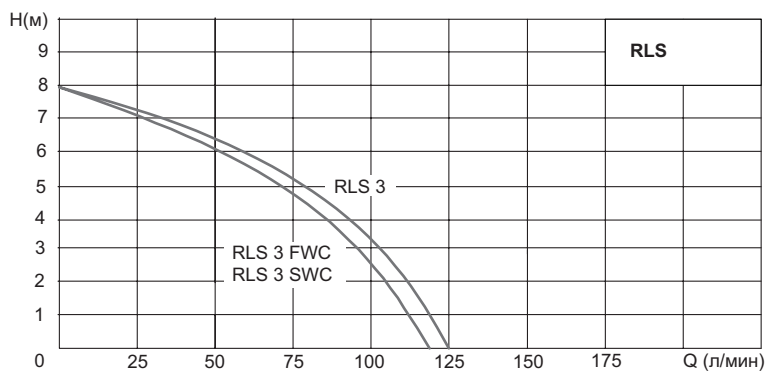
Таблица 8 – Модельный ряд установок серии MultiPro G ES

Артикул	Наименование	Расход, л/с	Расход, м³/ч	Напор, м	Необходимый полезный объем, л	Минимальная высота подключения, мм
0900014	MultiPro G ES249-1.1	1,7	6	12	200	600
		4,2	15	10		
		6,1	22	6,5		
0900015	MultiPro G ES241-1.5	2,8	10	13	170	550
		4,2	15	12		
		5,6	20	8,5		
0900016	MultiPro G ES237-2.2	1,4	5	24,5	170	550
		4,2	15	20		
		5,6	20	16		
0900017	MultiPro G ES242-2.2	2,8	10	18	250	650
		5,6	20	15		
		7,8	28	10		
0900018	MultiPro G ES238-3	1,4	5	27	200	600
		4,2	15	25		
		6,1	22	22		
0900019	MultiPro G ES239-4	1,4	5	31	250	650
		6,9	25	25		
		8,3	30	22		
0900020	MultiPro G ES251-4	2,8	10	27	250	650
		5,5	20	25		
		8,3	30	20		

Таблица 9 – Технические характеристики установок серии MultiPro G ES

Артикул	Наименование	Мощность двигателя, кВт	Номинальный ток, А	Скорость вращения, об/мин	Тип рабочего колеса	Диаметр напорного тр-да
0900014	MultiPro G ES249-1.1	1,1	2,5	2825	С измельчителем	DN50
0900015	MultiPro G ES241-1.5	1,5	3,4	2840	С измельчителем	DN50
0900016	MultiPro G ES237-2.2	2,2	4,7	2840	С измельчителем	DN50
0900017	MultiPro G ES242-2.2	2,2	4,7	2840	С измельчителем	DN50
0900018	MultiPro G ES238-3	3	6,4	2880	С измельчителем	DN50
0900019	MultiPro G ES239-4	4	8,2	2890	С измельчителем	DN50
0900020	MultiPro G ES251-4	4	8,2	2890	С измельчителем	DN65

2.5 Рабочие характеристики



2.6 Примерные длины горизонтальных участков напорного трубопровода при различных высотах подъема стоков

